



Raport cercetare semestrul 2

Adaptive Workplace Dynamics Simulator

Simulare exploratorie agent-based a dinamicii organizaționale

Masterand:

Pop Andrei

Îndrumător:

Anca Andreea Morar

19 iunie 2026

Cuprins

1	Descrierea prototipului	2
2	Contextul cercetării și obiectivul	2
3	Funcționalități implementate	3
4	Modelul de simulare	3
4.1	Variabile dinamice	3
4.2	Factori statici	4
4.3	Ipoteze ale modelului	4
4.4	Logica generală	4
4.5	Turnover	5
4.6	Reproductibilitate	5
5	Implementare tehnică	5
5.1	Structura proiectului	5
5.2	Arhitectura motoarelor de simulare	6
5.3	Alternativa Mesa	6
5.4	Schemă comună de ieșire	6
5.5	Fluxul dashboard-ului și al exporturilor	6
6	Scenarii și rezultate	7
6.1	Designul scenariilor	7
6.2	Interpretarea metricilor	7
6.3	Flux experimental propus	8
6.4	Configurația experimentală	9
6.5	Tabel comparativ	9
6.6	Grafice	9
6.7	Interpretare	10
7	Dificultăți întâmpinate	10
8	Limitări	10
9	Direcții viitoare	11
10	Demo video	11

1 Descrierea prototipului

AWDS este un prototip software care simulează o organizație formată din agenți de tip angajat. Fiecare agent are o stare internă dinamică, care include stres, burnout, productivitate, stare emoțională, energie, satisfacție profesională, echilibru muncă-viață și engagement.

Aplicația este construită ca instrument exploratoriu. Scopul ei nu este să demonstreze relații organizaționale reale, ci să permită observarea unor dinamici sintetice generate de un model configurabil. Astfel, rezultatele trebuie interpretate ca ieșiri ale modelului, nu ca date empirice.

Interfața permite configurarea parametrilor, rularea simulării, vizualizarea graficelor, compararea scenariilor și exportul rezultatelor pentru folosire ulterioară în raport.

2 Contextul cercetării și obiectivul

Dinamica unui mediu de lucru este dificil de studiat deoarece multe variabile relevante se influențează simultan. Volumul de lucru, presiunea termenelor limită, suportul managerial, autonomia, recuperarea, responsabilitățile familiale și relațiile sociale nu acționează ca factori izolați. Ele formează un sistem în care productivitatea pe termen scurt poate crește sub presiune, în timp ce aceeași presiune poate genera risc de burnout atunci când persistă pe perioade mai lungi.

Prototipul este construit pornind de la această perspectivă sistemică. În loc să estimeze o singură valoare finală, AWDS urmărește o populație de agenți sintetici de tip angajat pe parcursul unor zile de lucru simulate. Astfel pot fi observate traiectorii: cum se modifică stresul în timp, cum se acumulează burnout-ul, cum reacționează productivitatea la presiune și cum apare turnover-ul după expunere repetată la condiții nefavorabile.

Obiectivul de cercetare pentru această etapă este construirea unei platforme de simulare transparente, care să permită comparații controlate între scenarii organizaționale. Accentul nu este pus pe predicție, ci pe explorare. Un prototip util trebuie să permită întrebări precum: ce se schimbă atunci când suportul managerial crește, ce se întâmplă când overtime-ul și presiunea deadline-urilor sunt combinate și dacă aceeași tendință apare atunci când modelul este rulat printr-un alt motor de simulare.

Din acest motiv, implementarea curentă urmărește patru cerințe:

- configurarea clară a parametrilor organizaționali, personali, sociali și legați de evenimente;
- rulări reproductibile pe baza seed-urilor explicite și a presetărilor salvate;
- ieșiri comparabile între scenarii și între motoare;
- export de date și grafice care pot fi folosite în raportul de disertație.

3 Funcționalități implementate

Prototipul include următoarele funcționalități principale:

- configurarea numărului de agenți, a numărului de zile simulate și a seed-ului aleator;
- presetări built-in cu scenarii organizaționale predefinite;
- presetări locale definite de utilizator, salvate în `user_presets.json`;
- buton explicit de aplicare a presetării, pentru a evita modificarea accidentală a parametrilor;
- salvarea configurației curente ca presetare nouă;
- controale sticky pentru rulare, pauză/reluare și curățarea rezultatului afișat;
- editarea intervalelor vizibile ale sliderelor prin panoul *Advanced slider ranges*;
- grafice live pentru stres, burnout, productivitate și indicatori secundari;
- selector de motor pentru motorul custom, motorul Mesa sau ambele motoare rulate pe rând;
- mod de comparare a scenariilor folosind același seed și un motor de comparație selectat;
- comparație directă între ieșirile motoarelor atunci când sunt selectate ambele;
- istoric de rulări finalizate în pagina de export;
- căutare în istoricul de export după scenariu, timestamp, seed, zi, număr de agenți sau ID;
- export în formate JSON, CSV, TXT, PNG și ZIP;
- scripturi de pornire pentru Unix/macOS și Windows: `run.sh` și `run.bat`.

4 Modelul de simulare

Fiecare pas al simulării reprezintă o zi de lucru simulată. La fiecare zi, modelul aplică factori organizaționali, factori personali, influență socială, evenimente aleatoare și reguli de actualizare a stării fiecărui agent.

4.1 Variabile dinamice

Agenții au următoarele variabile dinamice principale:

- **stress**: nivelul de stres, normalizat între 0 și 1;
- **burnout**: acumularea burnout-ului, normalizată între 0 și 1;
- **productivity**: productivitatea curentă, normalizată între 0 și 1;
- **emotion**: starea emoțională, între -1 și 1;

- **energy**: energia sau capacitatea de recuperare, între 0 și 1;
- **satisfaction**: satisfacția profesională, între 0 și 1;
- **work_life_balance**: echilibrul muncă-viață, între 0 și 1;
- **engagement**: implicarea agentului în muncă, între 0 și 1.

4.2 Factori statici

Fiecare agent este inițializat cu trăsături personale diferite: rol, reziliență, ambiție, nevoie de suport social, sensibilitate la navetă, încărcătură familială, variabilitate a sănătății, productivitate de bază, sensibilitate la stres și rată de recuperare.

4.3 Ipoteze ale modelului

Modelul folosește intenționat ipoteze simplificate, astfel încât comportamentul intern să rămână ușor de inspectat. Fiecare agent este sintetic, iar trăsăturile sale sunt generate din distribuții statistice simple, nu din înregistrări personale reale. Acest lucru păstrează prototipul potrivit pentru experimentare înainte de existența unei calibrări empirice.

Ipotezele principale sunt:

- majoritatea cantităților psihologice și organizaționale sunt normalizate între 0 și 1, iar emoția variază între -1 și 1;
- rețeaua socială este statică pe durata unei rulări, deci modelul nu simulează încă prietenii noi, conflicte noi sau restructurări de echipă;
- evenimentele aleatoare sunt șocuri probabilistice care afectează temporar stresul, emoția, energia, resursele sau cerințele;
- turnover-ul este un eveniment al modelului declanșat de risc de stres și burnout, nu o predicție a comportamentului real al angajaților;
- stilul de management și politica de lucru sunt implementate ca modificatori de parametri, nu ca agenți instituționali separați.

Aceste ipoteze limitează realismul, dar fac prototipul mai ușor de testat. În această etapă, transparența este mai importantă decât complexitatea. Un model mai complex ar deveni util doar după înțelegerea versiunii simple și după existența unor date empirice care să justifice parametri suplimentari.

4.4 Logica generală

Modelul folosește ecuații simple și transparente. Stresul crește în funcție de cerințe de lucru, presiune externă și evenimente negative, dar scade în funcție de resurse, recuperare și reziliență. Burnout-ul se acumulează mai lent decât stresul și este influențat de stres ridicat pe termen mai lung. Productivitatea nu este modelată ca o relație liniară de tipul “stresul este mereu rău”. Există un efect de presiune optimă: stresul moderat poate susține productivitatea, în timp ce stresul ridicat și burnout-ul o reduc.

4.5 Turnover

În aplicație, *turnover* înseamnă numărul cumulat de angajați simulați care părăsesc organizația. Plecarea unui agent poate apărea atunci când nivelul de burnout sau stres depășește pragurile configurate. Dacă înlocuirea este activă, un nou agent intră după o întârziere configurată și are temporar o penalizare de productivitate din cauza onboarding-ului.

4.6 Reproducibilitate

Motorul custom folosește `numpy.random.default_rng(seed)`, iar motorul Mesa primește același seed configurat prin modelul Mesa. Același seed, aceeași configurație și același motor selectat duc la aceeași serie de rezultate pentru acel motor. Același seed nu este așteptat să producă traiectorii identice între motorul custom și motorul Mesa, deoarece implementarea și ordinea de activare sunt diferite. Această proprietate este utilă pentru compararea scenariilor în condiții controlate și pentru compararea stabilității tendințelor observate între implementări.

5 Implementare tehnică

Aplicația este implementată în Python. Interfața web este realizată cu Streamlit, iar calculele numerice sunt realizate cu NumPy. Datele sunt organizate și exportate folosind Pandas, iar graficele exportabile sunt generate cu Matplotlib. Pentru grafice interactive în dashboard se folosește Plotly, dacă este disponibil. Implementarea Mesa folosește clasele de model și agent din Mesa împreună cu un spațiu de rețea bazat pe NetworkX.

5.1 Structura proiectului

```
app.py
run.sh
run.bat
simulation/
  config.py
  agent.py
  engine.py
  mesa_engine.py
  engines.py
  scenarios.py
  metrics.py
  exports.py
  utils.py
exports/
requirements.txt
```

5.2 Arhitectura motoarelor de simulare

Prototipul separă acum logica de simulare în spatele unei interfețe de motor. Un motor expune aceleași operații de bază: avansarea cu o zi, rularea până la final, întoarcerea unui snapshot live și întoarcerea rezultatului final. Dashboard-ul folosește `engine.py` pentru a mapa numele motorului selectat la implementarea care trebuie rulată. Astfel, interfața nu depinde de implementarea exactă a motorului.

Motorul custom, implementat în `engine.py`, este o implementare locală, ușoară. El gestionează direct lista de agenți angajați, rețeaua socială, evenimentele aleatoare, actualizările zilnice ale stării, turnover-ul, înlocuirea angajaților și metricile agregate. Avantajul principal este transparența: ecuațiile de actualizare și formatul ieșirilor sunt ușor de inspectat și ajustat.

5.3 Alternativa Mesa

Mesa a fost adăugat ca motor alternativ în `mesa_engine.py`. În această versiune, mediul de lucru este reprezentat ca model Mesa, angajații sunt agenți Mesa, iar relațiile sunt stocate într-un network grid bazat pe NetworkX. Motorul Mesa păstrează aceleași câmpuri de rezultat ca motorul custom, astfel încât dashboard-ul, exporturile și tabelele comparative pot trata uniform ambele motoare.

Scopul adăugării Mesa nu este obținerea unor rezultate identice. Scopul este compararea tendințelor scenariilor în două implementări. Dacă motorul custom și motorul Mesa arată direcții similare pentru aceeași presetare, același seed și aceleași controale de rulare, comportamentul modelului devine mai ușor de interpretat. Dacă ieșirile diferă, diferența ajută la identificarea ipotezelor sau detaliilor de implementare care trebuie cercetate mai atent.

5.4 Schemă comună de ieșire

Ambele motoare întorc aceleași categorii de date: numele proiectului, numele motorului, numele scenariului, seed-ul, configurația, seria temporală agregată, istoricul opțional pe agent, stările finale ale agenților, jurnalul de evenimente și sumarul final. Această schemă comună este importantă deoarece împiedică transformarea dashboard-ului în două aplicații separate. Același cod pentru grafice, exporturi, istoric de rulări și tabele comparative poate fi reutilizat indiferent de motorul selectat.

Sumarul final conține metricile cele mai utile pentru compararea scenariilor: stres mediu final, burnout mediu final, productivitate medie finală, turnover total, burnout cumulativ și productivitate minimă. Seria temporală agregată este păstrată separat, astfel încât raportul să poată include atât valori finale, cât și traiectorii.

5.5 Fluxul dashboard-ului și al exporturilor

Dashboard-ul Streamlit este organizat în jurul fluxului normal al unei sesiuni exploratorii de simulare. Utilizatorul alege mai întâi o presetare sau ajustează manual parametrii din sidebar. Presetările sunt aplicate explicit, ceea ce evită schimbarea accidentală a configurației curente în timpul explorării scenariilor posibile. Același sidebar controlează motorul selectat, numărul de agenți, numărul de zile simulate, seed-ul și opțiunile

principale de comportament, cum ar fi contagiunea emoțională, turnover-ul, înlocuirile și evenimentele aleatoare.

După finalizarea unei rulări, dashboard-ul prezintă atât metrici sumar, cât și grafice de tip serie temporală. Graficul principal suprapune stresul, burnout-ul și productivitatea, astfel încât utilizatorul să poată observa dacă presiunea produce câștiguri de productivitate pe termen scurt, burnout pe termen mai lung sau ambele. Graficele secundare afișează starea emoțională, satisfacția, echilibrul muncă-viață, energia, numărul de angajați activi și turnover-ul. Această structură menține interfața orientată spre interpretare, nu doar spre valori brute.

Tab-ul de export face parte din fluxul de cercetare, nu este doar o funcționalitate auxiliară. Fiecare rulare finalizată este păstrată într-un istoric de sesiune cu timestamp lizibil, nume de scenariu, nume de motor, seed și ID de rulare. Utilizatorul poate căuta în istoric și poate pregăti un pachet de export pentru o rulare selectată. Pachetul include date citibile de mașină, un sumar text și imagini ale graficelor, ceea ce face rezultatul potrivit pentru includerea ulterioară în raport.

Acest flux este important deoarece prototipul trebuie să susțină iterația. Utilizatorul poate rula un scenariu, inspecta traiectoria, ajusta parametrii, rula un motor alternativ și apoi exporta rezultatele relevante pentru discuție. Dashboard-ul funcționează astfel atât ca interfață de simulare, cât și ca instrument de lucru pentru cercetare.

6 Scenarii și rezultate

Această secțiune este un schelet care va fi completat după rularea scenariilor finale și exportul graficelor.

Fluxul de comparație este central pentru prototip. Scenariile pot fi comparate cu motorul custom, cu motorul Mesa sau cu ambele motoare. Astfel se obține o imagine mai clară asupra întrebării de cercetare: dacă efectul observat ține de scenariu sau de diferențele introduse de motorul de simulare.

6.1 Designul scenariilor

Scenariile factory nu reprezintă organizații măsurate empiric. Ele sunt configurații controlate, gândite pentru a testa părți diferite ale modelului. Un baseline echilibrat oferă un punct neutru de referință, scenariile suportive testează efectul protector al resurselor, iar scenariile de presiune ridicată testează acumularea stresului și burnout-ului în condiții nefavorabile.

Tab-ul de comparare a scenariilor păstrează constante numărul de agenți, numărul de zile, seed-ul și controalele de rulare selectate, schimbând doar parametrii organizaționali specifici presetării. Astfel, efectul scenariului este izolat cât mai mult posibil în interiorul modelului sintetic. Selectorul separat de motor pentru comparații permite rularea aceleiași comparații prin motorul custom, prin motorul Mesa sau prin ambele.

6.2 Interpretarea metricilor

Metricile exportate trebuie interpretate ca indicatori interni ai modelului. Ele sunt utile deoarece rezumă părți diferite ale dinamicii simulate a mediului de lucru:

Tip de scenariu	Rol în prototip
Baseline echilibrat	Oferă o referință neutră pentru compararea schimbărilor de stil managerial, volum de lucru și politică de lucru.
Management suportiv	Testează dacă autonomia, recunoașterea, claritatea rolului și siguranța psihologică reduc stresul și burnout-ul.
Management autoritar sau overtime-heavy	Testează efectul cerințelor ridicate, autonomiei reduse, presiunii termenelor limită și suportului mai slab.
Remote sau program flexibil	Explorează cum naveta, flexibilitatea și încărcarea cu ședințe afectează starea de bine și productivitatea.
Mediu toxic	Crește conflictul, reduce siguranța și suportul și ridică presiunea pentru a observa dacă modelul produce deteriorare vizibilă.

Tabela 1: Logica de proiectare a scenariilor presetate AWDS.

6.3 Flux experimental propus

Un experiment complet ar trebui să pornească de la un număr redus de presetări stabile, nu de la multe modificări manuale ale parametrilor. Mai întâi, baseline-ul echilibrat trebuie rulat cu un seed fix și cu un număr fix de agenți și zile. Acesta oferă o traiectorie de referință pentru stres, burnout, productivitate și turnover. Apoi, fiecare scenariu trebuie rulat cu același seed și aceleași controale, astfel încât diferențele să poată fi atribuite mai ușor configurației scenariului.

Următorul pas este repetarea comparației cu ambele motoare. Scopul nu este forțarea unor valori identice, ci observarea direcției rezultatului. De exemplu, dacă scenariul toxic produce burnout mai ridicat decât baseline-ul în ambele motoare, această tendință este mai utilă pentru discuție. Dacă un motor produce un efect mult mai puternic sau mai slab, diferența trebuie documentată și folosită pentru inspectarea ipotezelor care o generează.

Fluxul propus este:

1. alegerea unui număr fix de agenți, a unui număr fix de zile și a unui seed;
2. rularea scenariului baseline cu motorul custom;
3. rularea scenariilor selectate pentru comparație cu aceleași controale;
4. repetarea aceluiași set de scenarii cu motorul Mesa;
5. exportul tabelului comparativ și al graficelor de tip serie temporală;
6. interpretarea tendințelor modelului, nu a unor relații cauzale din lumea reală.

Acest flux păstrează raportul aliniat cu nivelul actual de maturitate al prototipului. El oferă suficientă structură pentru discutarea rezultatelor, dar menține clar faptul că validarea și calibrarea rămân direcții viitoare.

Metrică	Interpretare
Stres mediu final	Stresul mediu al agenților activi la finalul rulării. Este util pentru compararea nivelului final de presiune.
Burnout mediu final	Burnout-ul mediu acumulat la finalul rulării. Este util pentru deteriorarea pe termen mai lung.
Productivitate medie finală	Productivitatea medie la finalul rulării. Trebuie citită împreună cu stresul și burnout-ul.
Turnover total	Numărul de angajați simulați care au plecat în timpul rulării. Indică dacă pragurile de stres și burnout au fost depășite suficient de des pentru a declanșa plecări.
Burnout cumulativ	Acumulare de tip arie a burnout-ului în timp. Este utilă când două scenarii se termină similar, dar unul a avut condiții mai rele pe parcurs.
Productivitate minimă	Productivitatea agregată minimă observată în timpul rulării. Este utilă pentru identificarea colapsului pe termen scurt sau a perturbărilor.

Tabela 2: Ghid de interpretare pentru principalele metrici comparative AWDS.

6.4 Configurația experimentală

- Număr agenți: *[de completat]*
- Număr zile simulate: *[de completat]*
- Seed folosit: *[de completat]*
- Motor sau motoare comparate: *[de completat]*
- Scenarii comparate: *[de completat]*
- Parametri modificați față de presetări: *[de completat]*

6.5 Tabel comparativ

Scenariu	Motor	Stres final	Burnout final	Productivitate finală	Turnover	Burnout cumulativ
<i>[Scenariu 1]</i>	<i>[Motor]</i>	–	–	–	–	–
<i>[Scenariu 2]</i>	<i>[Motor]</i>	–	–	–	–	–
<i>[Scenariu 3]</i>	<i>[Motor]</i>	–	–	–	–	–

Tabela 3: Rezultate sintetice comparative obținute din simulările AWDS.

6.6 Grafice

Inserați aici graficele exportate din aplicație.

Placeholder pentru graficul stres–burnout–productivitate.

Figura 1: Evoluția stresului, burnout-ului și productivității pentru scenariul *[de completat]*.

6.7 Interpretare

[De completat după rularea scenariilor finale. Interpretarea trebuie formulată ca dinamică sintetică a modelului, trebuie să compare tendințele custom și Mesa atunci când sunt folosite ambele motoare și nu trebuie prezentată ca rezultat empiric.]

7 Dificultăți întâmpinate

Principala dificultate a fost proiectarea unui model suficient de expresiv încât să nu reducă dinamica organizațională la reguli triviale de tipul “stresul este rău” și “timpul liber este bun”. Pentru ca simularea să fie utilă, modelul trebuia să permită situații mai nuanțate: de exemplu, un nivel moderat de presiune poate crește productivitatea pe termen scurt, dar presiunea ridicată și susținută poate duce la burnout și scăderea productivității.

O altă dificultate a fost balansarea parametrilor astfel încât scenariile să producă diferențe vizibile, dar fără ca toate rulările să ajungă imediat în extreme. A fost necesară separarea între stres, burnout, energie, satisfacție și productivitate, deoarece aceste variabile nu se mișcă toate cu aceeași viteză și nu răspund identic la aceiași factori.

Configurabilitatea interfeței a reprezentat o provocare practică, deoarece numărul de parametri este mare. Streamlit a simplificat semnificativ partea de UI, permițând construirea rapidă a panourilor de configurare, graficelor și controalelor. Totuși, a fost nevoie de organizarea clară a controalelor, presetări explicite, explicații pentru parametri și un sistem de export ușor de folosit.

Exportul rezultatelor a fost tratat ca parte a experienței de utilizare: utilizatorul trebuie să poată reveni la rulări, să le caute, să identifice fiecare rulare prin ID și timestamp și să descarce datele în formate potrivite pentru raport.

Adăugarea unui al doilea motor a introdus o provocare suplimentară de implementare: ambele motoare trebuiau să producă aceeași schemă de ieșire, astfel încât graficele, exporturile, istoricul de rulări și tabelele comparative să poată reutiliza același cod. Acest lucru a fost important deoarece valoarea de cercetare vine din compararea rezultatelor, nu din menținerea unor fluxuri separate pentru fiecare implementare.

8 Limitări

Cea mai importantă limitare este faptul că modelul folosește date sintetice. Parametrii și ecuațiile sunt configurabile și reproductibile, dar nu sunt calibrate pe date empirice reale. Din acest motiv, rezultatele pot fi folosite pentru a discuta comportamentul intern al modelului, nu pentru a trage concluzii despre companii reale.

Modelul simplifică multe aspecte ale mediului organizațional: relațiile sociale sunt reprezentate printr-o rețea statică, evenimentele sunt modelate probabilistic, iar trăsăturile agenților sunt generate aleator din distribuții simple. Aceste decizii sunt potrivite pentru un prototip, dar limitează realismul simulării.

9 Direcții viitoare

Următorul pas important ar fi obținerea unor date empirice pentru calibrarea modelului. O direcție posibilă este crearea unui formular distribuit persoanelor din companii diferite, prin care să fie colectate informații despre stres perceput, volum de lucru, suport managerial, autonomie, echilibru muncă–viață, satisfacție și intenția de a părăsi organizația.

Scopul unui astfel de formular ar fi să permită transformarea unor experiențe subiective în valori aproximative, adică să se poată “pune un număr pe o senzație”. Aceste valori ar putea fi folosite pentru ajustarea parametrilor modelului, compararea scenariilor sintetice cu răspunsuri reale și identificarea variabilelor care trebuie reprezentate mai bine.

Alte direcții de dezvoltare includ:

- calibrarea parametrilor pe baza răspunsurilor colectate;
- extinderea modelului cu echipe, departamente și roluri organizaționale mai detaliate;
- analiza de sensibilitate pentru a vedea ce parametri influențează cel mai mult rezultatele;
- compararea sistematică între ieșirile motorului custom și ale motorului Mesa;
- salvarea persistentă a rulărilor într-o bază de date;
- îmbunătățirea vizualizărilor și a rapoartelor exportate automat;
- validarea parțială a modelului prin compararea tendințelor sintetice cu date reale anonimizate.

10 Demo video

Demo-ul video va prezenta fluxul principal al aplicației:

1. pornirea aplicației;
2. aplicarea unei presetări factory;
3. ajustarea manuală a unor parametri;
4. salvarea unei presetări locale;
5. selectarea motorului custom, a motorului Mesa sau a ambelor motoare;
6. rularea unei simulări;
7. pauză/reluarea unei rulări live;
8. compararea mai multor scenarii cu motorul de comparație selectat;
9. exportul rezultatelor dintr-un drawer de export;
10. descărcarea fișierelor JSON, CSV, TXT, PNG și ZIP.

Link demo video: *[de completat]*